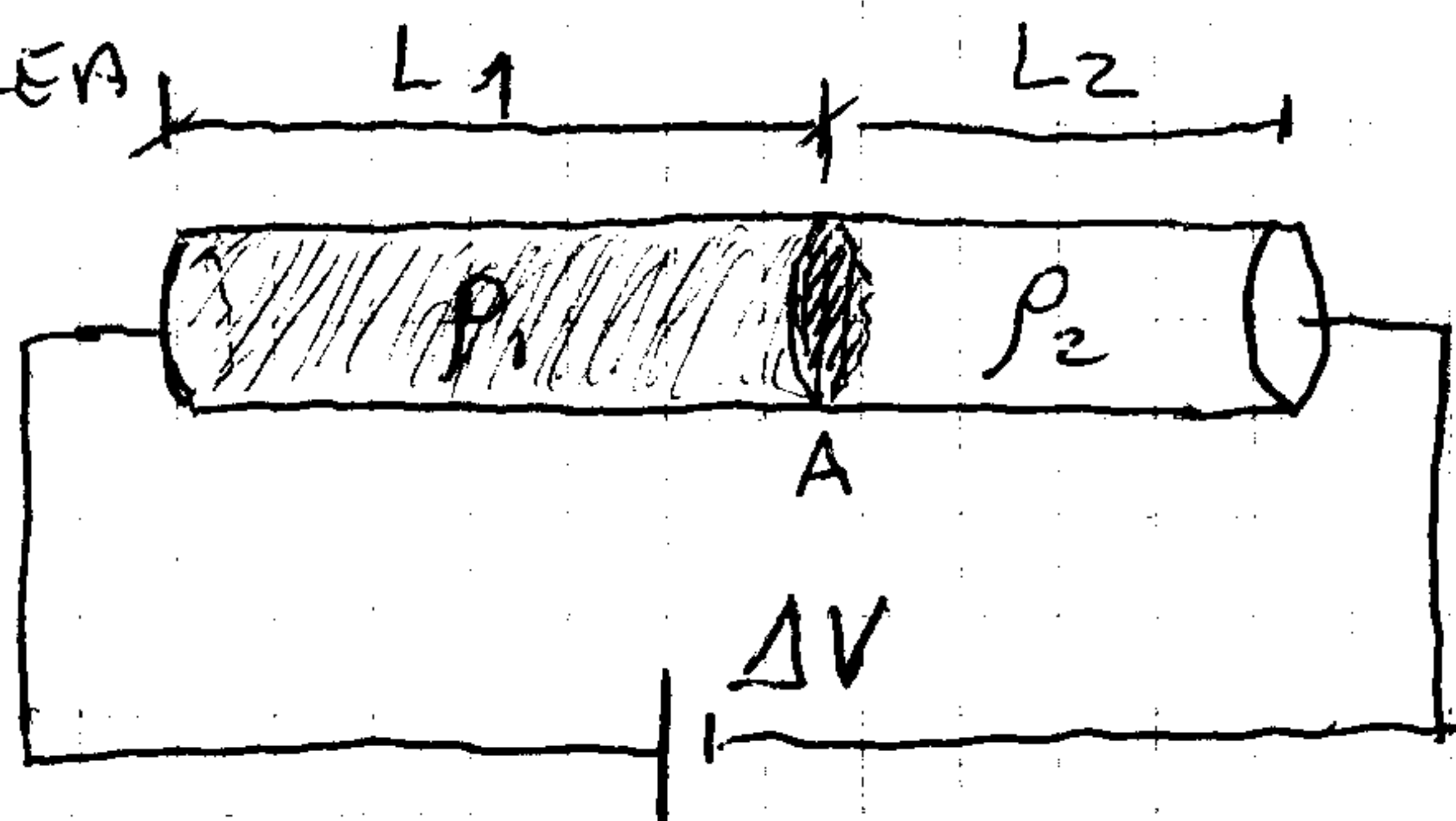


① UNA BATTERIA MANTIENE UNA d.d.p. ΔV FRA LE ESTREMITA' DI UN CONDUTTORE CILINDRICO, DI AREA DI BASE S , SUDDIVISO IN DUE PARTI: UNA DI LUNGHEZZA L_1 DI RESISTIVITA' ρ_1 E L'ALTRA LUNGA L_2 E DI RESISTIVITA' ρ_2 . SI DETERMINI:

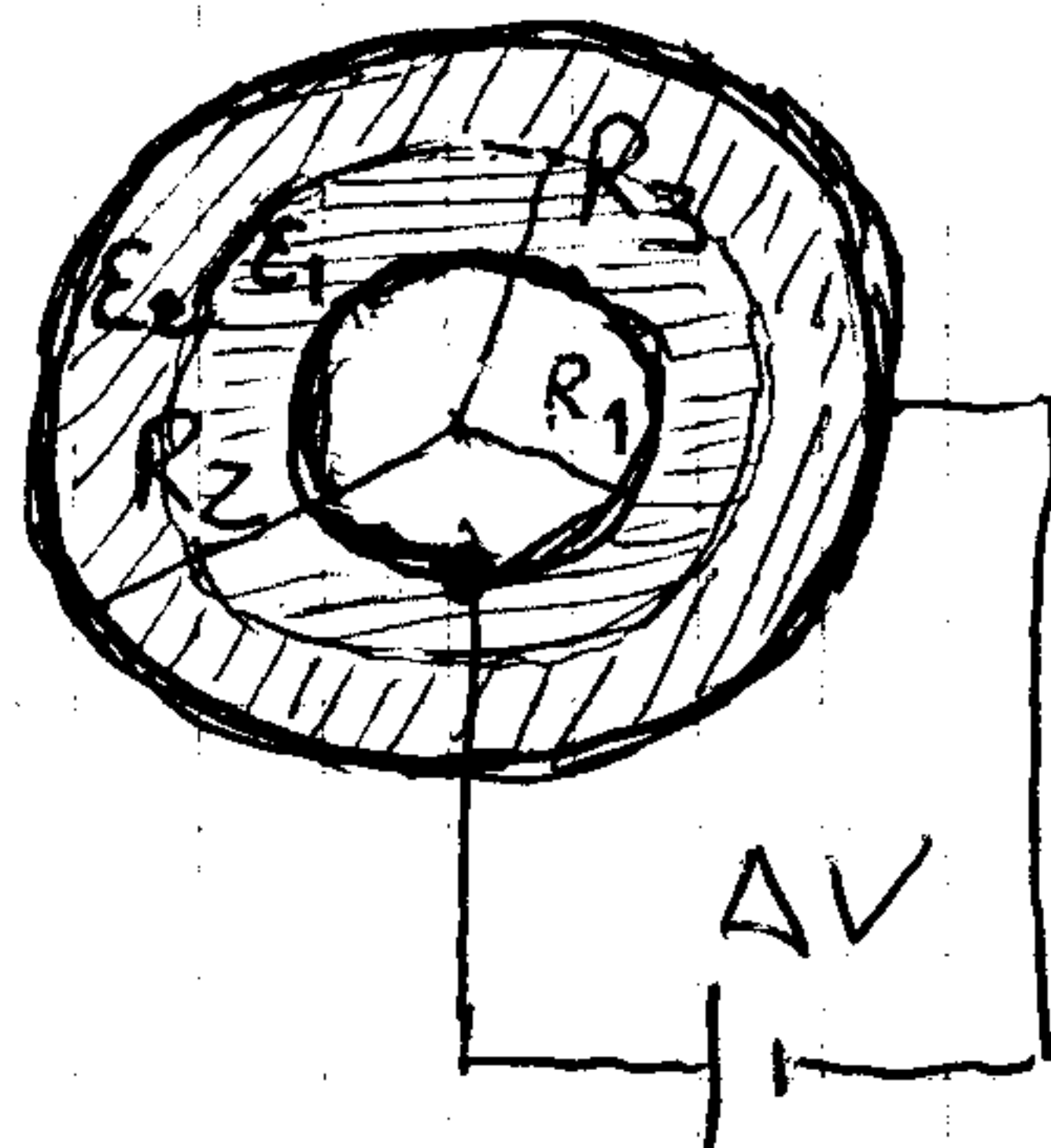


- L'INTENSITA' DI CORRENTE CHE CIRCOLA NEL CONDUTTORE
- LA DENSITA' DI CARICA CHE SI ACCUMULA SULL'INTERFACCIA A. (SI OSSERVI CHE LA COSTANTE DIELETTRICA DEL CONDUTTORE E' ϵ_0).

$$\left[\begin{array}{l} \text{a) } I = \frac{\Delta V \cdot S}{\rho_1 L_1 + \rho_2 L_2} ; \quad \text{b) } \sigma = \frac{\epsilon_0 (\rho_2 - \rho_1) \Delta V}{\rho_1 L_1 + \rho_2 L_2} \end{array} \right.$$

② UN CONDENSATORE CILINDRICO LA CUI ARMATURA INTERNA HA RAGGIO R_1 E L'ARMATURA ESTERNA HA RAGGIO R_2 E LA CUI ALTEZZA E' h , CON $h \gg R_2 - R_1$, E' COLLEGATO AD UNA BATTERIA CHE GENERA LA d.d.p. ΔV .

TRA LE ARMATURE VI SONO DUE DIELETTICI A FORMA DI GUSCIO SFERICO E L'INTERFACCIA FRA I DIELETTICI HA RAGGIO R_3 .



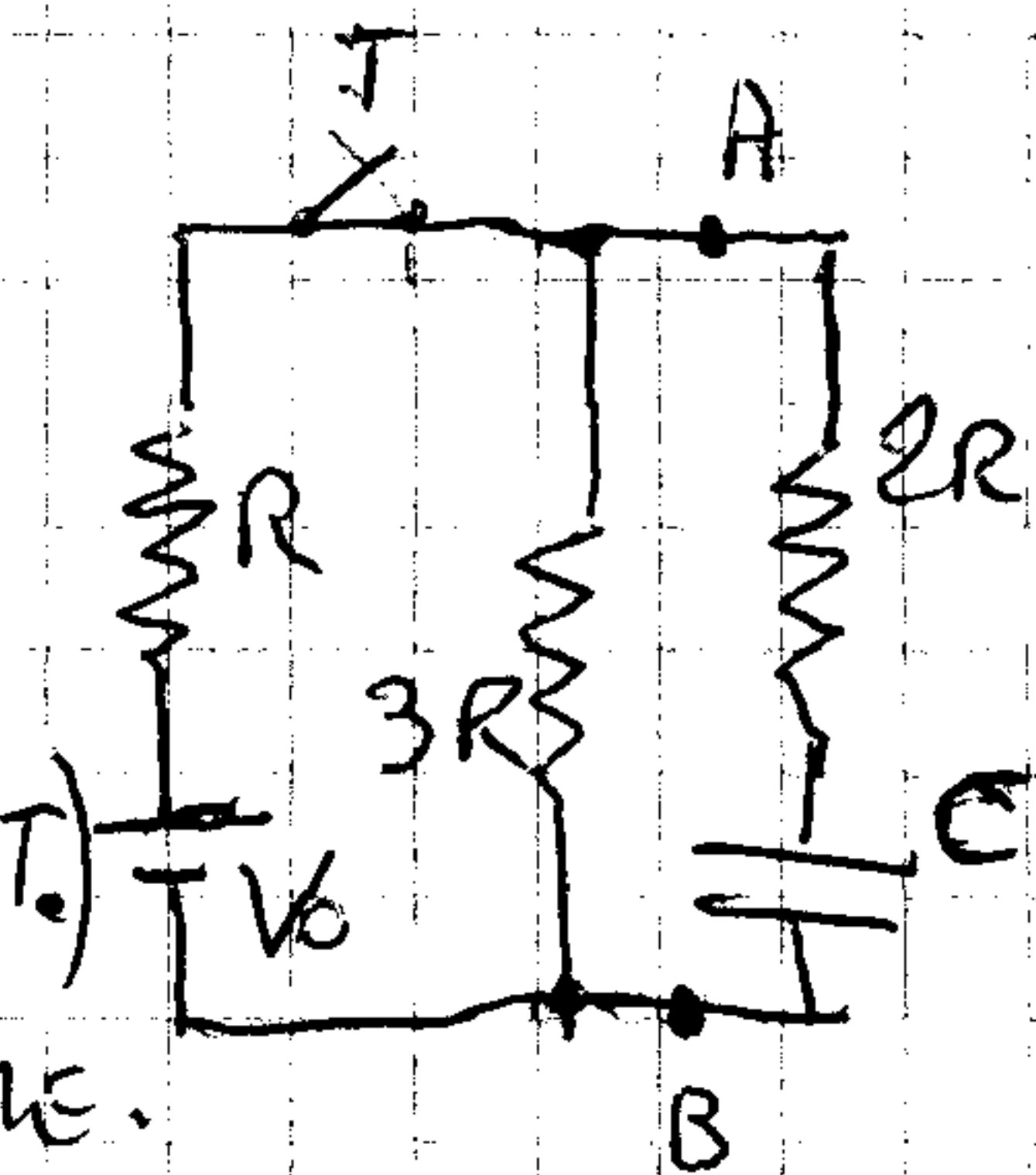
I DIELETTICI HANNO COSTANTI DIELETTRICHE ϵ_1 , QUELLO PIU' INTERNO ED ϵ_2 QUELLO PIU' ESTERNO.

ESSI PERO' SONO DEGLI ISOLANTI IMPERFETTI CHE PRESENTANO RESISTIVITA' ρ_1 E ρ_2 RISPETTIVAMENTE. SI DETERMINI:

- LA CARICHE Q_1 E Q_2 IMMAGAZINATE SULLE ARMATURE
- LA DENSITA' DI CARICA LIBERA σ CHE SI ACCUMULA ALL'INTERFACCIA FRA I DIELETTICI.

$$\left[\begin{array}{l} \text{a) } Q_1 = \frac{\rho_1 \epsilon_1 2\pi h \Delta V}{\rho_1 \ln \frac{R_3}{R_1} + \rho_2 \ln \frac{R_2}{R_3}} ; \quad Q_2 = \frac{-\rho_2 \epsilon_2 2\pi h \Delta V}{\rho_1 \ln \frac{R_3}{R_1} + \rho_2 \ln \frac{R_2}{R_3}} ; \quad \sigma = \frac{(\rho_2 \epsilon_2 - \rho_1 \epsilon_1) \Delta V}{(\rho_1 \ln \frac{R_3}{R_1} - \rho_2 \ln \frac{R_2}{R_3}) R_3} \end{array} \right.$$

③ NEL CIRCUITO IN FIGURA SONO NOTI TUTTI I PARAMETRI CIRCUITALI. SI DETERMINI:



a) LA d.d.p. AI CAPI DEL CONDENSATORE A

REGIME (DOPO UN TEMPO MOLTO LUNGO DALLA CHIUSURA DI T).

b) LA POTENZA DISSIPATA DAL GENERATORE A REGIME.

c) L'ENERGIA IMMAGAZINATA DAL CONDENSATORE.

$$[a) V_c = 3/4 V_0 ; b) P = V_0^2 / 4R ; c) U = \frac{9}{32} C V_0^2]$$

④ SI STUDI IL CIRCUITO PRECEDENTE SUBITO DOPO LA CHIUSURA DELL'INTERRUTTORE T. E SI DETERMINI

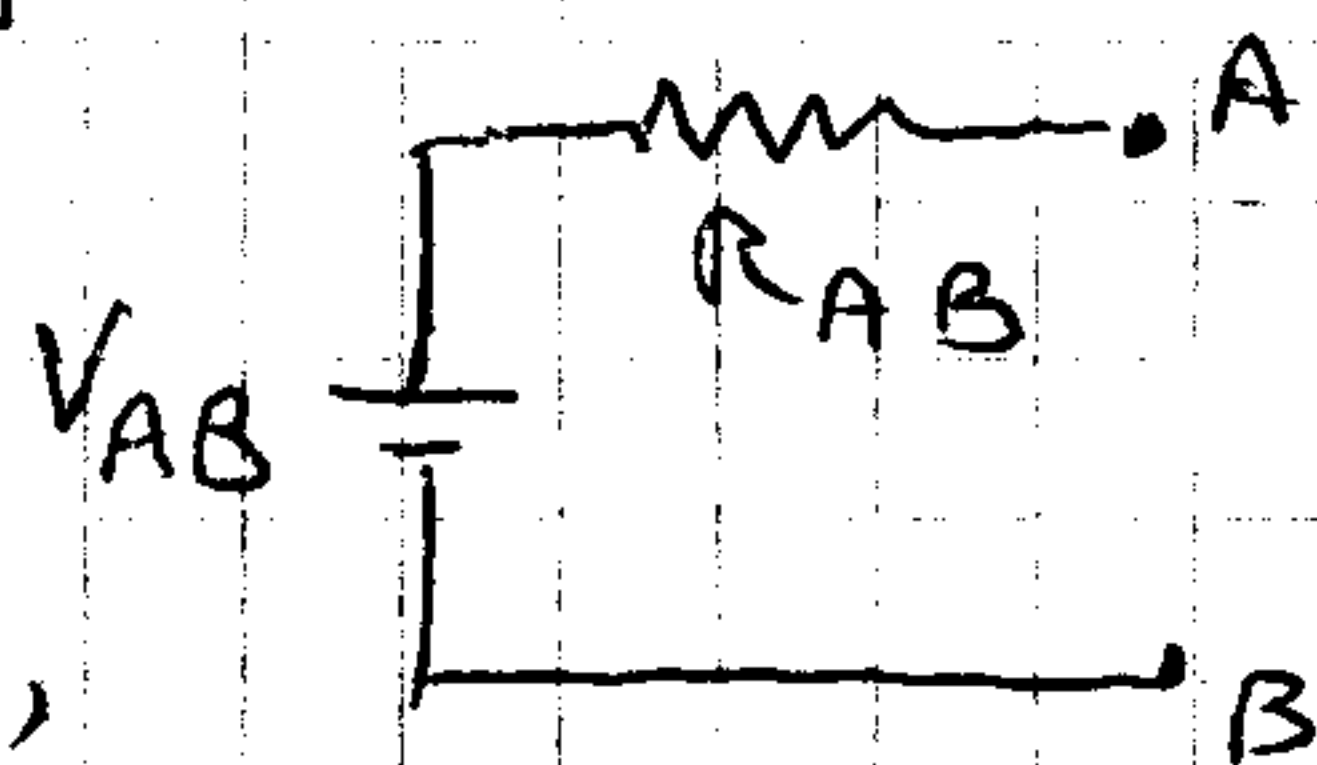
a) LA COSTANTE DI TEMPO DEL CIRCUITO

b) LA CORRENTE NEL CONDENSATORE

c) LA CORRENTE NEL GENERATORE.

$$[a) \tau = \frac{11}{4} CR ; b) I_c = \frac{3}{11} \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau} ; c) I_0 = \frac{V_0}{4R} + \frac{9}{44} \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}]$$

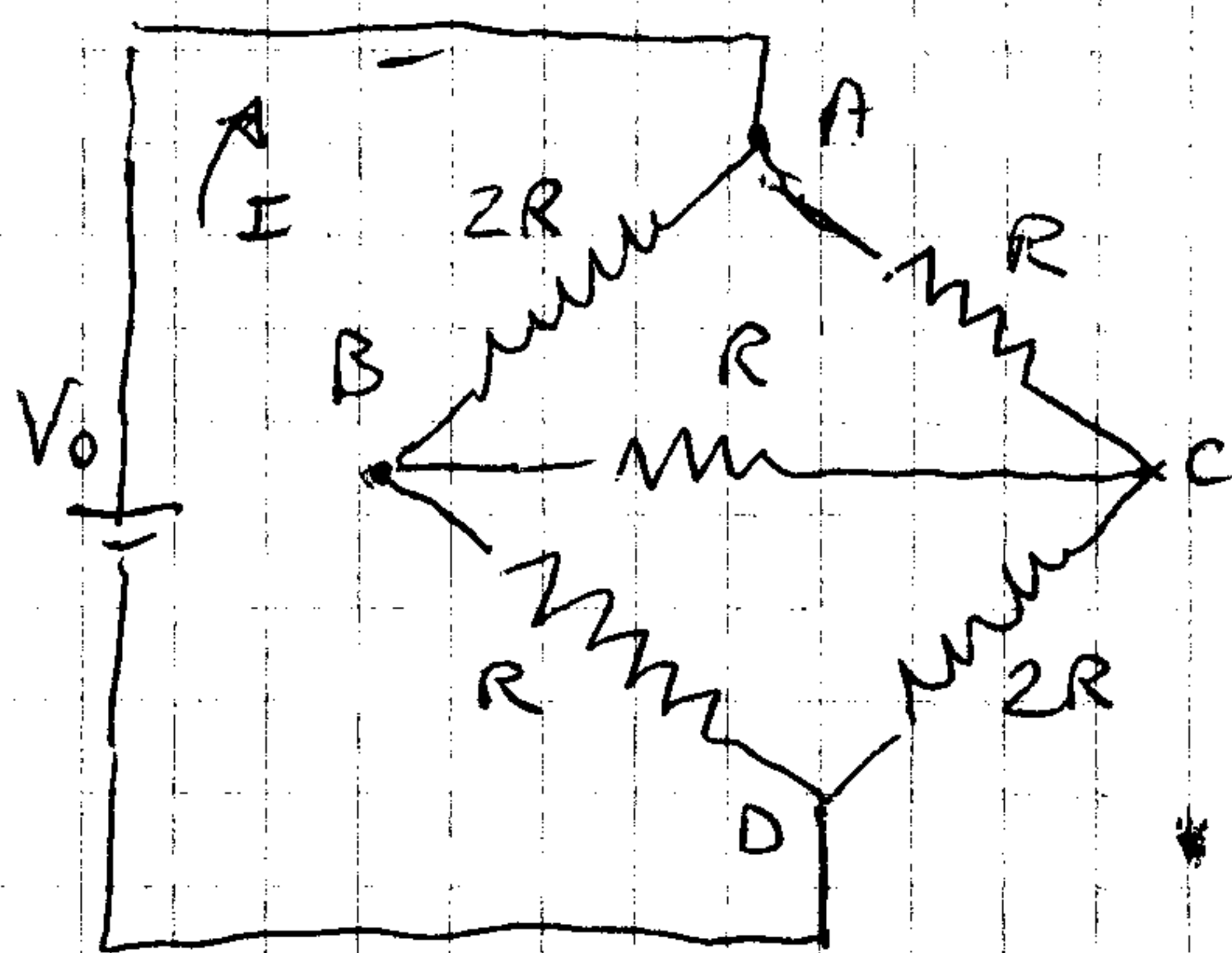
(QUESTO, COME TUTTI GLI ALTRI ESERCIZI SULLE RETI ELETTRICHE SI PUO' RISOLVERE APPLICANDO ANCHE L'UTILISSIMO TEOREMA DI THEVENIN SECONDO CUI: "SE SI DENOMINA "CARICO" LA PARTE A DESTRA DI DUE GENERICI PUNTI A E B DI UN CIRCUITO, LA PARTE A SINISTRA STACCATO DAL CARICO E' EQUIVALENTE AD UN GENERATORE DI TENSIONE UGUALE A QUELLA TRA I PUNTI A E B, V_{AB} , CON IN SERIE UNA RESISTENZA R_{AB} UGUALE A QUELLA TRA I PUNTI A E B A SINISTRA DEL CARICO, CON IL GENERATORE IL CIRCUITO CIRCUITATO I



⑤ DELLA RETE IN FIGURA SONO NOTI GLI ELEMENTI CIRCUITALI. SI DETERMINI:

a) LA CORRENTE CIRCOLANTE ATTRAVERSO IL GENERATORE, I.

b) LA DIFFERENZA DI POTENZIALE FRA GLI ESTREMI B E C, V_{BC} .



$$[a) I = \frac{5}{7} \frac{V_0}{R} ; b) V_{BC} = V_0 / 7]$$